

rendah. maka ...
tidak konvergen

7. Barisan, Deret, dan Notasi Sigma

Dik: $S_n = 50 + (n \cdot n) + (-1)^n \cdot (n+1)$
 $= 50 + 8n + (-1)^n \cdot 2$

7.1. identifikasi pola

= Hitung $S_1 \rightarrow S_{12}$

untuk n ganjil $= (-1)^n = -1$

n genap $= (-1)^n = +1$

Hitung Manual

$$S_1 = 50 + 8(1) + (-1)(2) = 50 + 8 - 2 = 56$$

$$S_2 = 50 + 8(2) + (1)(2) = 50 + 16 + 2 = 68$$

$$S_3 = 50 + 8(3) + (-1)(2) = 50 + 24 - 2 = 72$$

$$S_4 = 50 + 8(4) + (1)(2) = 50 + 32 + 2 = 84$$

$$S_5 = 50 + 8(5) + (-1)(2) = 50 + 40 - 2 = 88$$

$$S_6 = 50 + 8(6) + (1)(2) = 50 + 48 + 2 = 100$$

$$S_7 = 50 + 8(7) + (-1)(2) = 50 + 56 - 2 = 104$$

$$S_8 = 50 + 8(8) + (1)(2) = 50 + 64 + 2 = 116$$

$$S_9 = 50 + 8(9) + (-1)(2) = 50 + 72 - 2 = 120$$

$$S_{10} = 50 + 8(10) + (1)(2) = 50 + 80 + 2 = 132$$

$$S_{11} = 50 + 8(11) + (-1)(2) = 50 + 88 - 2 = 136$$

$$S_{12} = 50 + 8(12) + (1)(2) = 50 + 96 + 2 = 148$$

n	S_n	S_n^2	n	S_n	S_n^2
1	56	3136	8	116	13456
2	68	4624	9	120	14400
3	72	5184	10	132	17424
4	84	7056	11	136	18496
5	88	7744	12	148	21904
6	100	10000			
7	104	10816			

KIKY

b. Hitung T_1 dan T_2

$$= T_1 = \sum S_n = 56 + 68 + 72 + 84 + 88 + 100 + 104 + 116 + 120 + 132 + 136 + 148 = 1224$$

$$T_2 = \sum S_n^2 = 3136 + 4624 + 5184 + 7056 + 7744 + 10000 + 10816 + 13456 + 14400 + 17424 + 18496 + 21904 = 134240$$

D. Deret Geometri 10%alitas

$$G_n = G_1 r^{n-1}$$

$$\text{Dik} = G_1 = 8$$

$$r = 1 + \frac{n}{100}$$

$$r = 1.01$$

Dit bulan ke 10

$$= S_{10} = G_1 \frac{r^{10} - 1}{r - 1}$$

$$= 8 \frac{1.01^{10} - 1}{0.01}$$

$$1.01^{10} = 1.104622$$

$$S_{10} = 8 \cdot (1.104622 - 1) / 0.01 = 83.698 / 84 \text{ pelanggan}$$

Cari bulan minimum agar > 500

$$= S_n > 500$$

$$= 8 \frac{1.01^n - 1}{0.01} > 500$$

$$= 8 (1.01^n - 1) > 500 \rightarrow \text{dibagi } 8 = 1.01^n - 1 > 0.625 \rightarrow \text{tambah } 1 = 1.01^n > 1.625$$

Mencari Logaritma

$$n \log(1.01) > \log(1.625)$$

$$\log(1.01) = 0.00432$$

$$n > \frac{0.21085}{0.00432} \Rightarrow n > 48.8 \text{ karena bil bulat } n = 49$$

Jadi d adalah

Total Pelanggan 10 bulan pertama 84 Pelanggan

Sedangkan bulan minimum agar pelanggan > 500 adalah 49 bulan

5. Model linier murni tidak cukup karena data memiliki pola fluktuasi naik turun per bulan

Sehingga model linier hanya menangkap tren tidak pola musiman. Strategi perbaikan

Yang disarankan adalah SARIMA atau dekomposisi musiman, karena keduanya

mampu menangani data yang memiliki tren dan pola bersesaman